

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ПИПЕРАБАКТАМ-АГ, 500 мг + 62,5 мг, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

ПИПЕРАБАКТАМ-АГ, 1000 мг + 125 мг, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

ПИПЕРАБАКТАМ-АГ, 2000 мг + 250 мг, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

ПИПЕРАБАКТАМ-АГ, 3000 мг + 375 мг, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

ПИПЕРАБАКТАМ-АГ, 4000 мг + 500 мг, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Действующие вещества: пиперациллин+[тазобактам].

ПИПЕРАБАКТАМ-АГ, 500 мг + 62,5 мг, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

Каждый флакон содержит 500 мг пиперациллина (в виде пиперациллина натрия) и 62,5 мг тазобактама (в виде тазобактама натрия).

ПИПЕРАБАКТАМ-АГ, 1000 мг + 125 мг, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

Каждый флакон содержит 1000 мг пиперациллина (в виде пиперациллина натрия) и 125 мг тазобактама (в виде тазобактама натрия).

ПИПЕРАБАКТАМ-АГ, 2000 мг + 250 мг, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

Каждый флакон содержит 2000 мг пиперациллина (в виде пиперациллина натрия) и 250 мг тазобактама (в виде тазобактама натрия).

ПИПЕРАБАКТАМ-АГ, 3000 мг + 375 мг, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

Каждый флакон содержит 3000 мг пиперациллина (в виде пиперациллина натрия) и 375 мг тазобактама (в виде тазобактама натрия).

ПИПЕРАБАКТАМ-АГ, 4000 мг + 500 мг, порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

Каждый флакон содержит 4000 мг пиперациллина (в виде пиперациллина натрия) и 500 мг тазобактама (в виде тазобактама натрия).

Вещества, наличие которых надо учитывать в составе лекарственного препарата: натрий (см. раздел 4.4).

Полный перечень вспомогательных веществ приведен в разделе 6.1.

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий.

Порошок белого или почти белого цвета.

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

4.1. Показания к применению

Препарат ПИПЕРАБАКТАМ-АГ применяется для лечения системных и/или местных бактериальных инфекций, вызванных чувствительными к тазобактаму и пиперациллину микроорганизмами у взрослых и детей от 2 лет.

Взрослые и подростки от 12 до 18 лет:

- инфекции нижних дыхательных путей;
- инфекции мочевыводящих путей (осложненные и неосложненные);
- интраабдоминальные инфекции;
- инфекции кожи и мягких тканей;
- септицемия;
- гинекологические инфекции (включая эндометрит и аднексит в послеродовом периоде);
- бактериальные инфекции у пациентов с нейтропенией (в комбинации с аминогликозидами);
- инфекции костей и суставов;
- смешанные инфекции (вызванные грамположительными/грамотрицательными аэробными и анаэробными микроорганизмами).

Дети в возрасте от 2 до 12 лет:

- интраабдоминальные инфекции;
- инфекции на фоне нейтропении (в комбинации с аминогликозидами).

Примечание: для септицемии, вызванной микроорганизмами, вырабатывающими бета-лактамазу расширенного спектра, см. раздел 5.1. Частота случаев приобретенной резистентности для отдельных видов патогенных микроорганизмов может варьироваться в зависимости от географической зоны и от времени, поэтому необходимо располагать местной информацией о резистентности, особенно при лечении тяжелых инфекций.

4.2. Режим дозирования и способ применения

Дозы препарата и продолжительность лечения определяются тяжестью инфекционного процесса и динамикой клинических и бактериологических показателей.

Режим дозирования

Взрослые и подростки от 12 лет с нормальной функцией почек

Рекомендуемая суточная доза составляет 12 г пиперациллина + 1,5 г [тазобактама], которую разделяют на несколько введений каждые 6-8 часов.

Общая суточная доза зависит от тяжести и локализации инфекции. Суточная доза может достигать 18 г пиперациллина + 2,25 г [тазобактама], которую разделяют на несколько введений.

Продолжительность лечения составляет от 5 до 14 дней, с учетом того, что введение препарата продолжают в течение, по крайней мере, 48 часов после исчезновения клинических признаков инфекции.

Особые группы пациентов

Пациенты пожилого возраста

Коррекция дозы необходима только при наличии нарушения функции почек.

Пациенты с нарушением функции почек

Пациентам с почечной недостаточностью или пациентам, находящимся на гемодиализе, дозу и частоту введения следует корректировать с учетом степени нарушения функции почек.

Рекомендуемые дозы препарата для взрослых и детей (с массой тела > 50 кг) с нарушением функции почек представлены в таблице 1.

Таблица 1

Клиренс креатинина (мл/мин)	Рекомендуемые дозы пиперациллина и тазобактама
> 40	Коррекция дозы не требуется
20-40	12 г/1,5 г/ сутки 4 г/ 0,5 г через каждые 8 часов
< 20	8 г/ 1 г/ сутки 4 г/ 0,5 г каждые 12 часов

Для пациентов, находящихся на гемодиализе, максимальная суточная доза составляет 8 г пиперациллина и 1 г тазобактама. Кроме того, поскольку при проведении гемодиализа за 4 часа выводится 30-50 % пиперациллина, следует применять одну дополнительную дозу 2 г пиперациллина и 0,25 г тазобактама после каждого сеанса диализа.

Пациенты с нарушением функции печени

Коррекция дозы не требуется (см. раздел 5.2).

Дети

Подростки от 12 лет с нормальной функцией почек

Режим дозирования для подростков в возрасте от 12 до 18 лет с нормальной функцией почек не отличается от режима дозирования для взрослых с нормальной функцией почек.

При нейтропении

У детей с нормальной функцией почек и массой тела менее 50 кг с лихорадкой, возникшей на фоне нейтропении, рекомендуемая доза препарата ПИПЕРАБАКТАМ-АГ составляет 90 мг (80 мг пиперациллина + 10 мг [тазобактама]) на килограмм массы тела, которую вводят каждые 6 часов в комбинации с соответствующей дозой аминогликозида.

У детей с массой тела более 50 кг препарат ПИПЕРАБАКТАМ-АГ дозируется как у взрослых, и его вводят в комбинации с соответствующей дозой аминогликозида.

При интраабдоминальной инфекции

У детей с массой тела до 40 кг и нормальной функцией почек рекомендуемая доза составляет 112,5 мг (100 мг пиперациллина + 12,5 мг [тазобактама]) на килограмм массы тела каждые 8 часов.

У детей с массой тела более 40 кг и нормальной функцией почек применяют такую же дозу, как и у взрослых.

Дети с массой тела более 50 кг с нарушением функции почек

Рекомендуемые дозы соответствуют дозам взрослых с почечной недостаточностью.

Дети в возрасте от 2 до 12 лет с массой тела менее 50 кг с нарушением функции почек

Фармакокинетика тазобактама и пиперациллина у детей с почечной недостаточностью не изучена. Данных о дозах препарата при сочетании почечной недостаточности и нейтропении нет. Для детей в возрасте 2-12 лет с почечной недостаточностью рекомендуется корректировать дозу препарата.

Рекомендуемые дозы препарата для детей (масса тела менее 50 кг) с нарушением функции почек представлены в таблице 2.

Таблица 2

Клиренс креатинина (мл/мин)	Рекомендуемые дозы пиперациллина и тазобактама
> 50	112,5 мг/кг (100 мг пиперациллина + 12,5 мг [тазобактама]) каждые 8 часов
≤ 50	78,75 мг/кг (70 мг пиперациллина + 8,75 [тазобактама]) каждые 8 часов

Такое изменение дозы является лишь ориентировочным. Каждый пациент должен находиться под пристальным наблюдением для своевременного выявления признаков передозировки. Необходимо соответствующим образом корректировать дозу препарата и интервал между его введением.

Дети в возрасте от 0 до 2 лет

Безопасность и эффективность препарата ПИПЕРАБАКТАМ-АГ у детей в возрасте от 0 до 2 лет на данный момент не установлены. Данные отсутствуют.

Способ применения

Препарат ПИПЕРАБАКТАМ-АГ применяют внутривенно капельно в течение не менее 20-30 минут.

Инструкции по растворению лекарственного препарата перед применением см. в разделе 6.6.

4.3. Противопоказания

Гиперчувствительность к пиперациллину, тазобактаму, бета-лактамным препаратам (в том числе, к пенициллинам, цефалоспорином), ингибиторам бета-лактамаз или к любому из вспомогательных веществ, перечисленных в разделе 6.1.

4.4. Особые указания и меры предосторожности при применении

С осторожностью

- Тяжелые кровотечения (в том числе, в анамнезе);
- муковисцидоз (повышенный риск развития гипертермии и кожной сыпи);
- псевдомембранозный энтероколит;
- детский возраст;
- беременность;
- период лактации;
- почечная недостаточность (клиренс креатинина ниже 20 мл/мин);
- гемодиализ;
- совместное применение высоких доз антикоагулянтов;
- гипокалиемия.

Особые указания

Перед началом лечения препаратом ПИПЕРАБАКТАМ-АГ следует подробно опросить пациента, чтобы выявить возможные реакции гиперчувствительности в анамнезе, в том числе, связанные с пенициллинами или цефалоспорином. Тяжелые аллергические реакции с большей вероятностью могут развиваться у пациентов с гиперчувствительностью к нескольким аллергенам. Подобные реакции требуют прекращения введения препарата и применения эпинефрина (адреналина) и проведения других экстренных мероприятий.

У пациентов, получающих пиперациллин + [тазобактам], отмечались случаи развития тяжелых кожных реакции, таких как синдром Стивенса-Джонсона и токсический

эпидермальный некролиз, лекарственная реакция с эозинофилией и системной симптоматикой (DRESS-синдром), острый генерализованный экзантематозный пустулез. В случае появления сыпи, пациентов необходимо тщательно наблюдать и в случае прогрессирования симптомов, следует прекратить применение препарата.

Как осложнение DRESS-синдрома, после терапии (> 10 дней) комбинацией пиперациллин + [тазобактам] наблюдались случаи гемафагоцитарного лимфогистиоцитоза (ГЛГ). ГЛГ представляет собой патологическую активацию иммунной системы, которая приводит к чрезмерному воспалению и может представлять угрозу жизни, поэтому ранняя диагностика и быстрое начало иммуносупрессивной терапии имеют важное значение. Характерные признаки и симптомы включают лихорадку, гепатоспленомегалию, цитопению, гиперферритинемию, гипертриглицеридемию, гипофибриногенемию и гемофагоцитоз. Если предполагается, что пиперациллин + [тазобактам] является возможным триггером, лечение следует прекратить.

Вызванный антибиотиками псевдомембранозный колит может проявиться тяжелой, длительной диареей, представляющей угрозу для жизни. Псевдомембранозный колит может развиваться как в период антибактериальной терапии, так и после ее завершения. В таких случаях следует немедленно прекратить введение препарата ПИПЕРАБАКТАМ-АГ и назначить соответствующую терапию (например, ванкомицин, метронидазол перорально). Препараты, ингибирующие перистальтику, противопоказаны.

При лечении препаратом ПИПЕРАБАКТАМ-АГ, особенно длительном, возможно развитие лейкопении и нейтропении, поэтому необходимо периодически контролировать показатели периферической крови.

Пациентам с почечной недостаточностью и пациентам, находящимся на гемодиализе, следует с осторожностью применять пиперациллин + [тазобактам] вследствие его потенциальной нефротоксичности (см. раздел 4.8.). Дозу и частоту введения следует корректировать с учетом степени нарушения функции почек (см. раздел 4.2.).

Во вторичном анализе при использовании данных крупного многоцентрового и рандомизированного контролируемого исследования была изучена скорость клубочковой фильтрации (СКФ) после введения наиболее часто применяемых антибиотиков у пациентов в критическом состоянии. При сравнении с другими антибиотиками применение комбинации пиперациллин + [тазобактам] было связано с более низкой степенью обратимого восстановления СКФ. Согласно данному исследованию, пиперациллин + [тазобактам] был причиной задержки восстановления функции почек у этих пациентов.

При совместном применении комбинации пиперациллин + [тазобактам] и ванкомицина может отмечаться увеличение частоты развития острого повреждения почек

(см. раздел 4.5.). В ряде случаев (чаще всего у пациентов с почечной недостаточностью) вероятно появление повышенной кровоточивости и сопутствующего изменения лабораторных показателей системы свертывания крови (времени свертывания крови, агрегации тромбоцитов и протромбинового времени). При появлении кровотечений следует отменить лечение препаратом и назначить соответствующую терапию.

Необходимо иметь ввиду возможность появления устойчивых микроорганизмов, которые могут вызвать суперинфекцию, особенно при длительном курсе лечения препаратом ПИПЕРАБАКТАМ-АГ. Следует тщательно наблюдать пациентов во время терапии. В случае развития суперинфекции следует принять адекватные меры.

Как и при применении других препаратов пенициллинового ряда, на фоне терапии препаратом ПИПЕРАБАКТАМ-АГ возможно развитие неврологических осложнений, проявляющихся судорогами (судорожными приступами). Данные реакции чаще всего отмечаются при применении препарата в высоких дозах, особенно у пациентов с нарушением функции почек (см. раздел 4.8.).

Искажение серологических тестов

Во время применения комбинации пиперациллин + [тазобактам] возможен ложноположительный результат пробы на глюкозу в моче при использовании метода, основанного на восстановлении ионов меди. Поэтому рекомендуется проводить пробу, основанную на ферментативном окислении глюкозы.

Имеются данные, что у пациентов, получающих пиперациллин + [тазобактам], возможны ложноположительные результаты теста на галактоманнан, производимого тест-системами Био-Рад (*Platelia Aspergillus* ИФА). Сообщалось о перекрестных реакциях с неаспергиллезными полисахаридами и полифуранозами при применении теста *Platelia Aspergillus*.

Таким образом, у пациентов, получающих тазобактам и пиперациллин, следует критически относиться к положительным результатам теста на галактоманнан и перепроверять с помощью других диагностических методов.

Во время применения комбинации пиперациллин + [тазобактам] возможен положительный результат прямого антиглобулинового теста (ПАГТ, или пробы Кумбса), что может препятствовать проведению пробы крови на совместимость (см. раздел 4.8.).

Натрий

Препарат ПИПЕРАБАКТАМ-АГ содержит 2,35 ммоль (54 мг) натрия на грамм пиперациллина, что может привести к общему увеличению поступления натрия в организм пациентов. У пациентов с гипокалиемией или получающих препараты, которые способствуют выведению калия, в период лечения препаратом ПИПЕРАБАКТАМ-АГ

может развиваться гипокалиемия (необходимо регулярно проверять содержание электролитов в сыворотке крови).

Дети

Нет опыта применения у детей, не достигших 2-летнего возраста.

4.5. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и другие виды взаимодействия

Совместное применение пиперациллина + [тазобактама] с пробенецидом увеличивает периоды полувыведения и снижает почечный клиренс как пиперациллина, так и тазобактама, однако максимальные концентрации в плазме обоих препаратов остаются без изменения.

В исследованиях была выявлена повышенная частота развития острого повреждения почек у пациентов, которые получали терапию пиперациллином + [тазобактамом] совместно с ванкомицином, по сравнению с пациентами, получающими только ванкомицин (см. раздел 4.4). Некоторые из этих исследований показали, что взаимодействие зависит от дозы ванкомицина. Экспертные рекомендации предлагают интенсивное дозирование ванкомицина и поддержание минимальной концентрации на уровне 15-20 мг/л, что выше целевой минимальной концентрации 5-10 мг/л, которая была рекомендована в более ранних публикациях. Для достижения таких минимальных концентраций практикующие врачи часто вынуждены назначать дозы ванкомицина, превышающие рекомендации производителя. Таким образом, существует вероятность, что в дополнение к повышенному риску развития индуцированной ванкомицином нефротоксичности, описанной в связи с соблюдением этих рекомендаций, увеличение риска нефротоксичности может быть обусловлено взаимодействием с пиперациллином + [тазобактамом]. Не обнаружено фармакокинетического взаимодействия между пиперациллином + [тазобактамом] и ванкомицином.

Пиперациллин, в том числе при совместном применении с тазобактамом, не оказывал значимого влияния на фармакокинетику тобрамицина как у пациентов с сохранной функцией почек, так и у пациентов с легким и умеренно выраженным нарушением функции почек. Фармакокинетика пиперациллина, тазобактама и метаболитов также значимо не изменялась при применении тобрамицина.

Одновременное применение этого препарата и векурония бромида может привести к более длительной нервно-мышечной блокаде, вызываемой последним (аналогичный эффект может наблюдаться при комбинации пиперациллина с другими недеполяризующими миорелаксантами).

При одновременном применении с гепарином, непрямыми антикоагулянтами или другими препаратами, влияющими на систему свертывания крови, в том числе на функцию тромбоцитов, необходимо чаще контролировать состояние системы свертывания крови. Пиперациллин может задерживать выведение метотрексата, во избежание токсического эффекта необходимо контролировать концентрацию метотрексата в сыворотке крови.

4.6. Фертильность, беременность и лактация

Беременность

Нет достаточных данных о применении комбинации тазобактама и пиперациллина или обоих активных веществ отдельно у беременных женщин.

Пиперациллин и тазобактам проникают через плацентарный барьер. У беременных женщин препарат можно применять лишь в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превосходит возможный риск для плода.

Лактация

Пиперациллин в низких концентрациях секретируется с грудным молоком; выделение тазобактама в молоко не изучено. В период лактации препарат можно применять лишь в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превосходит возможный риск для ребенка, находящегося на грудном вскармливании, либо на время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

4.7. Влияние на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами

Исследования влияния комбинации пиперациллина и тазобактама на способность управлять автомобилем и заниматься потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций, не проводились.

При появлении нежелательных явлений со стороны центральной нервной системы (судороги) следует воздержаться от выполнения указанных видов деятельности.

4.8. Нежелательные реакции

Табличное резюме нежелательных реакций

Нежелательные реакции, представленные ниже, перечислены в соответствии с системно - органными классами и частотой встречаемости. Частота встречаемости определяется следующим образом: очень часто ($\geq 1/10$), часто ($\geq 1/100$, но $< 1/10$), нечасто ($\geq 1/1\ 000$, но $< 1/100$), редко ($\geq 1/10\ 000$, но $< 1/1\ 000$), очень редко ($< 1/10\ 000$), частота неизвестна (на основании имеющихся данных оценить невозможно).

Системно-органный класс	Частота	Нежелательные реакции
Инфекции и инвазии	часто	кандидоз*
	редко	псевдомембранозный колит
Нарушения со стороны крови и лимфатической системы	часто	тромбоцитопения, анемия*
	нечасто	лейкопения
	редко	агранулоцитоз
	частота неизвестна	панцитопения*, нейтропения, гемолитическая анемия*, эозинофилия*, тромбоцитоз*
Нарушения со стороны иммунной системы	частота неизвестна	анафилактикоидный шок*, анафилактический шок*, анафилактоидная реакция*, анафилактическая реакция*, гиперчувствительность*
Нарушения метаболизма и питания	нечасто	гипокалиемиа
Психические нарушения	часто	бессонница
	частота неизвестна	делирий*
Нарушения со стороны нервной системы	часто	головная боль
	нечасто	судороги
Нарушения со стороны сосудов	нечасто	снижение артериального давления, флебит, тромбофлебит, «приливы» крови к коже лица
Нарушения со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения	редко	носовое кровотечение
	частота неизвестна	эозинофильная пневмония
Желудочно-кишечные нарушения	очень часто	диарея
	часто	боль в животе, рвота, запор, тошнота, диспепсия
	редко	стоматит
Нарушения со стороны печени и желчевыводящих путей	частота неизвестна	гепатит*, желтуха
	часто	сыпь, кожный зуд

Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей	нечасто	полиморфная экссудативная эритема*, крапивница, макулопапулезная сыпь*
	редко	токсический эпидермальный некролиз*
	частота неизвестна	синдром Стивенса-Джонсона*, буллезный дерматит, лекарственная сыпь с эозинофилией и системной симптоматикой (DRESS – синдром), острый генерализованный экзантематозный пустулез, эксфолиативный дерматит*, пурпура
Нарушения со стороны мышечной, скелетной и соединительной ткани	нечасто	артралгия, миалгия
Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей	частота неизвестна	почечная недостаточность, тубулоинтерстициальный нефрит*
Общие нарушения и реакции в месте введения	часто	повышение температуры тела, местные реакции (покраснение, уплотнение в месте введения)
	нечасто	озноб
Лабораторные и инструментальные данные	часто	повышение активности «печеночных» трансаминаз (аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ)), повышение активности щелочной фосфатазы, снижение концентрации альбумина в крови, снижение концентрации общего протеина в крови, повышение концентрации креатинина в плазме крови, положительная прямая проба Кумбса, повышение концентрации мочевины в плазме крови, увеличение частичного тромбопластинового времени
	нечасто	повышение концентрации билирубина в плазме крови, снижение концентрации глюкозы в плазме крови, увеличение протромбинового времени

	частота неизвестна	увеличение времени кровотечения, повышение активности гаммаглутамилтрансферазы
--	-----------------------	--

*нежелательные реакции, выявленные в ходе пострегистрационных исследований.

Сообщение о подозреваемых нежелательных реакциях

Важно сообщать о подозреваемых нежелательных реакциях после регистрации препарата с целью обеспечения непрерывного мониторинга соотношения «польза – риск» лекарственного препарата. Медицинским работникам рекомендуется сообщать о любых подозреваемых нежелательных реакциях лекарственного препарата через национальные системы сообщения о нежелательных реакциях государств – членов Евразийского экономического союза.

Российская Федерация

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1.

Телефон: +7 800 550 99 03

Электронная почта: pharm@roszdravnadzor.gov.ru

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru/>

4.9. Передозировка

Симптомы

Тошнота, рвота, диарея, повышенная нейромышечная возбудимость и судороги.

Лечение

Лечение симптоматическое в зависимости от клинических проявлений. Для снижения высоких концентраций пиперациллина или тазобактама в сыворотке может быть назначен гемодиализ.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. Фармакодинамические свойства

Фармакотерапевтическая группа: антибактериальные средства системного действия; бета-лактамы антибактериальные средства, пенициллины; комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз.

Код АТХ: J01CR05

Механизм действия

Препарат ПИПЕРАБАКТМ-АГ (стерильный пиперациллин и тазобактам) представляет собой антибактериальный комбинированный препарат, состоящий из полусинтетического антибиотика пиперациллина натрия и ингибитора β -лактамазы тазобактама натрия, предназначенный для внутривенного введения. Таким образом, тазобактам и пиперациллин сочетают в себе свойства антибактериального препарата широкого спектра действия и ингибитора β -лактамазы.

Пиперациллин проявляет бактерицидную активность, которая является результатом ингибирования образования перегородки при делении клеток и синтеза клеточной стенки. Пиперациллин и другие β -лактамные антибиотики блокируют терминальную стадию транспептидации биосинтеза пептидогликанов клеточной стенки у чувствительных бактерий посредством взаимодействия с пенициллинсвязывающими белками (ПСБ) – бактериальными ферментами, которые осуществляют данную реакцию.

В экспериментах *in vitro* пиперациллин проявляет активность в отношении различных грамположительных и грамотрицательных аэробных и анаэробных бактерий. Пиперациллин обладает сниженной активностью в отношении бактерий, обладающих определенными ферментами семейства β -лактамаз, которые химически инактивируют пиперациллин и другие β -лактамные антибиотики.

Тазобактам, который обладает собственной очень низкой антибактериальной активностью в связи с низкой аффинностью к ПБС, способствует восстановлению или усилению действия пиперациллина в отношении многих резистентных микроорганизмов.

Тазобактам является мощным ингибитором многих β -лактамаз класса А (пенициллиназ, цефалоспоринаяз и ферментов с расширенным спектром активности). Он обладает непостоянной активностью в отношении карбапенемаз класса А и β -лактамаз класса D. Тазобактам практически неактивен в отношении большинства цефалоспоринаяз класса С и металлобеталактамаз класса В.

Две особенности тазобактама и пиперациллина лежат в основе повышенной активности в отношении некоторых микроорганизмов, обладающих β -лактамазами, которые при их оценке в качестве ферментных препаратов в меньшей степени ингибировались тазобактамом и другими ингибиторами: тазобактам не индуцирует хромосомоопосредованную продукцию β -лактамаз в концентрации, которая достигается при использовании рекомендуемых режимов дозирования, а пиперациллин относительно устойчив к действию ряда β -лактамаз.

Так же, как и другие β -лактамы антибиотики, пиперациллин в комбинации с тазобактамом или без такового демонстрирует зависимую во времени бактерицидную активность в отношении чувствительных микроорганизмов.

Механизмы развития резистентности

Существует три основных механизма развития резистентности к β -лактамам антибактериальным препаратам: изменения целевых пенициллинсвязывающих белков (ПСБ), приводящие к снижению сродства к антибиотикам; разрушение антибиотиков бактериальными β -лактамазами, а также низкая внутриклеточная концентрация антибиотиков в связи со снижением их захвата либо активным транспортом антибиотиков из клеток.

У грамположительных бактерий главным механизмом резистентности к β -лактамам антибактериальным препаратам, в том числе к тазобактаму и пиперациллину, является изменение ПСБ. Этот механизм лежит в основе устойчивости к метициллину, развивающейся у стафилококков, и устойчивости к пенициллину у *Streptococcus pneumoniae*, также как у стрептококков группы *viridans* и у энтерококков. Резистентность, обусловленная изменениями ПСБ, также развивается у грамотрицательных штаммов со сложными питательными потребностями, таких как *Haemophilus influenzae* и *Neisseria gonorrhoeae*. Комбинация пиперациллина и тазобактама не активна в отношении штаммов, у которых резистентность к β -лактамам антибактериальным препаратам определяется изменениями ПСБ. Как было указано выше, существуют некоторые β -лактамазы, которые не ингибируются тазобактамом.

Клиническая эффективность и безопасность

Клиническое исследование MERINO (инфекции кровотока, вызванные микроорганизмами, продуцирующими бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС))

В проспективном рандомизированном клиническом исследовании не меньшей эффективности, целенаправленное лечение (т.е. основанное на подтвержденной *in vitro* чувствительности) комбинацией пиперациллина и тазобактама не соответствовало критериям не меньшей эффективности в отношении показателей смертности за 30-дневный период при лечении инфекций кровотока, вызванных БЛРС-продуцирующими *Escherichia coli* или *Klebsiella pneumoniae*, у тяжело больных взрослых пациентов.

В общей сложности у 23 пациентов из 187 (12,3%), рандомизированных для получения комбинации пиперациллина и тазобактама, наблюдался первичный исход в виде летального исхода в течение 30 дней, а среди получавших меропенем таковых было 7 из 191 (3,7%), (разность рисков: 8,6% [1-сторонний 97,5%-ный ДИ: от ∞ до 14,5%]; $p = 0,90$ для не меньшей эффективности). Клинический и микробиологический ответ к 4 дню наблюдался

у 121 из 177 пациентов (68,4%), в группе комбинации пиперациллина и тазобактама по сравнению с 138 из 185 (74,6%), рандомизированными для получения меропенема (разница рисков - 6,2% [95% ДИ – 15,5-3,1%]; P = 0.19). Причина несоответствия в показателях летальности не ясна.

Спектр антибактериальной активности

Комбинация тазобактама и пиперациллина продемонстрировала активность в отношении большинства штаммов перечисленных ниже микроорганизмов как в экспериментах *in vitro*, так и при клинических инфекциях, являющихся показаниями к применению.

Аэробные и факультативные анаэробные грамположительные микроорганизмы:

Staphylococcus aureus (только метициллин-чувствительные штаммы)

Аэробные и факультативные анаэробные грамотрицательные микроорганизмы:

Acinetobacter baumannii

Escherichia coli

Haemophilus influenzae (исключая β-лактамаза-негативные, ампициллин-резистентные штаммы)

Klebsiella pneumoniae

Pseudomonas aeruginosa (применяется в комбинации с аминогликозидами, к которым чувствителен штамм)

Грамотрицательные анаэробы:

Группа *Bacteroides fragilis* (*B. fragilis*, *B. ovatus*, *B. thetaiotaomicron* и *B. vulgatus*)

В экспериментах *in vitro* были получены следующие данные, однако их клиническая значимость неизвестна.

Не менее чем в отношении 90 % следующих микроорганизмов минимальная подавляющая концентрация (МПК) *in vitro* менее или равна пороговому значению чувствительности к тазобактаму и пиперациллину. Однако безопасность и эффективность тазобактама и пиперациллина при применении с целью лечения клинических инфекций, вызванных данными бактериями, в адекватных и хорошо контролируемых исследованиях не установлена.

Аэробные и факультативные анаэробные грамположительные микроорганизмы:

Enterococcus faecalis (только ампициллин- или пенициллин-чувствительные штаммы)

Staphylococcus epidermidis (только метициллин-чувствительные штаммы)

Streptococcus agalactiae[†]

Streptococcus pneumoniae[†] (только пенициллин-чувствительные штаммы)

Streptococcus pyogenes[†]

Streptococcus spp. группа *Viridans*[†]

Аэробные и факультативные анаэробные грамотрицательные микроорганизмы:

Citrobacter koseri

Moraxella catarrhalis

Morganella morganii

Neisseria gonorrhoeae

Proteus mirabilis

Proteus vulgaris

Serratia marcescens

Providencia stuartii

Providencia rettgeri

Salmonella enterica

Грамположительные анаэробы:

Clostridium perfringens

Грамотрицательные анаэробы:

Bacteroides distasonis

Prevotella melaninogenica

† Не продуцируют β-лактамазы и в связи с этим являются чувствительными только к пиперациллину.

5.2. Фармакокинетические свойства

Абсорбция

Максимальные концентрации пиперациллина и тазобактама в плазме достигаются сразу же после завершения внутривенного введения.

Распределение

Концентрация пиперациллина, введённого в комбинации с тазобактамом, сходна с таковой при введении пиперациллина в эквивалентной дозе в виде монотерапии. Средние значения концентрации пиперациллина и тазобактама в плазме в равновесном состоянии представлены ниже в таблицах 3 и 4.

Таблица 3

Значения равновесных концентраций в плазме у взрослых после пятиминутного внутривенного введения тазобактама и пиперациллина

Значения концентрации пиперациллина в плазме (мкг/мл)						
Доза пиперациллин + [тазобактам]	5** мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч
2000 мг + 250 мг	237	76	38	13	6	3
4000 мг + 500 мг	364	165	92	37	16	7

Значения концентрации тазобактама в плазме (мкг/мл)						
Доза пиперациллин + [тазобактам]	5** мин	30 мин	1 ч	2 ч	3 ч	4 ч
2000 мг + 250 мг	23,4	8,0	4,5	1,7	0,9	0,7
4000 мг + 500 мг	34,3	17,9	10,8	4,8	2,0	0,9

** Окончание 5 минутного введения

Таблица 4

Значения равновесных концентраций в плазме у взрослых после тридцатиминутного внутривенного введения тазобактама и пиперациллина

Значения концентрации пиперациллина в плазме (мкг/мл)						
Доза пиперациллин + [тазобактам]	30** мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	4 ч
2000 мг + 250 мг	134	57	29	17	5	2
4000 мг + 500 мг	298	141	87	47	16	7
Значения концентрации тазобактама в плазме (мкг/мл)						
Доза пиперациллин + [тазобактам]	30** мин	1 ч	1,5 ч	2 ч	3 ч	4 ч
2000 мг + 250 мг	14,8	7,2	4,2	2,6	1,1	0,7
4000 мг + 500 мг	33,8	17,3	11,7	6,8	2,8	1,3

** Окончание 30 минутного введения

При увеличении дозы комбинации 2000 мг пиперациллин + 250 мг [тазобактам] до 4000 мг + 500 мг, соответственно, наблюдается непропорциональное увеличение значений (приблизительно на 28 %) концентрации пиперациллина и тазобактама.

Связывание с белками как пиперациллина, так и тазобактама составляет приблизительно 30 %, при этом присутствие тазобактама не влияет на связывание пиперациллина, а присутствие пиперациллина на связывание тазобактама.

Тазобактам и пиперациллин широко распределяются в тканях и жидкостях организма, в том числе, в слизистой оболочке кишечника, слизистой оболочке желчного пузыря, легких, желчи, женской репродуктивной системы (матке, яичниках и фаллопиевых трубах) и костях. Средние концентрации в тканях составляют от 50 до 100 % концентрации в плазме. Данных о проникновении через гематоэнцефалический барьер нет.

Биотрансформация

В результате метаболизма пиперациллин превращается в обладающее низкой активностью дезэтиловое производное; тазобактам – в неактивный метаболит.

Элиминация

Пиперациллин и тазобактам выводятся почками посредством клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Пиперациллин быстро выводится в неизмененном виде, 68 % введенной дозы обнаруживается в моче. Тазобактам и его метаболиты быстро выводятся посредством почечной экскреции, 80 % введенной дозы обнаруживается в неизменном виде, а оставшееся количество в виде метаболитов. Пиперациллин, тазобактам и дезэтилпиперациллин также экскретируются с желчью.

После введения однократной и повторных доз комбинации пиперациллина и тазобакама здоровым испытуемым период полувыведения пиперациллина и тазобакама из плазмы варьировал от 0,7 до 1,2 часов и не зависел от дозы препарата или продолжительности инфузии. При снижении клиренса креатинина период полувыведения пиперациллина и тазобакама удлиняется. Тазобактам не влияет на фармакокинетику пиперациллина. Пиперациллин снижает скорость выведения тазобакама.

Особые группы пациентов

Почечная недостаточность

По мере снижения клиренса креатинина периоды полувыведения пиперациллина и тазобакама увеличиваются. При снижении клиренса креатинина ниже 20 мл/мин периоды полувыведения пиперациллина и тазобакама возрастают, соответственно, в 2 и 4 раза, по сравнению с таковыми у пациентов с нормальной функцией почек.

Во время гемодиализа выводится от 30 до 50 % пиперациллина и 5 % дозы тазобакама в форме метаболита. При проведении перитонеального диализа выводится, соответственно, около 6 и 21 % пиперациллина и тазобакама, причем 18 % тазобакама выводится в форме его метаболита.

Печеночная недостаточность

Хотя у пациентов с нарушением функции печени периоды полувыведения пиперациллина и тазобакама увеличиваются (на 25 % и 18 % соответственно), коррекции дозы не требуется.

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

6.1. Перечень вспомогательных веществ

Отсутствуют.

6.2. Несовместимость

Данный лекарственный препарат не следует смешивать в одном шприце или капельнице с другими лекарственными препаратами, кроме гентамицина, амикацина и растворителей, упомянутых в разделе 6.6., поскольку нет данных о совместимости.

При применении препарата ПИПЕРАБАКТАМ-АГ совместно с другими антибиотиками, препараты следует вводить отдельно.

Из-за химической нестабильности препарата ПИПЕРАБАКТАМ-АГ не применять совместно с растворами, содержащими натрия гидрокарбонат.

Препарат ПИПЕРАБАКТАМ-АГ не добавлять в препараты крови или гидролизаты альбумина.

6.3. Срок годности (срок хранения)

Невскрытый флакон

3 года.

Восстановленный раствор

После восстановления раствор хранится в течение 4 часов при температуре не выше 25 °С.

6.4. Особые меры предосторожности при хранении

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Условия хранения после восстановления лекарственного препарата см. в разделе 6.3.

6.5. Характер и содержание первичной упаковки

По 500 мг + 62,5 мг; 1000 мг + 125 мг; 2000 мг + 250 мг; 3000 мг + 375 мг или 4000 мг + 500 мг действующих веществ во флакон из прозрачного бесцветного стекла 1 гидролитического класса вместимостью 20 мл или 30 мл, укупоренный пробкой резиновой из бромбутилкаучука, обжатым колпачком алюминиевым или колпачком алюминиевым комбинированным.

На флакон наклеивают этикетку самоклеящуюся.

По 1 флакону с препаратом вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

6.6. Особые меры предосторожности при уничтожении использованного лекарственного препарата или отходов, полученных после применения лекарственного препарата, и другие манипуляции с препаратом

Только для однократного использования.

Инструкция по приготовлению концентрата

Препарат растворяют в одном из указанных ниже растворителей в соответствии с указанными объемами. Флакон энергично встряхивают до полного растворения содержимого (обычно не более 15 мин). Готовый раствор представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета.

Дозировка/флакон (пиперациллин + [тазобактам])	Необходимый объем растворителя
500 мг + 62,5 мг	2,5 мл
1000 мг + 125 мг	5 мл
2000 мг + 250 мг	10 мл
3000 мг + 375 мг	15 мл
4000 мг + 500 мг	20 мл

Совместимые растворители, применяемые для растворения препарата:

- 0,9 % раствор натрия хлорида;
- стерильная вода для инъекций;
- 5 % раствор декстрозы.

Инструкция по приготовлению раствора для инфузий

Для приготовления раствора для внутривенной инфузии к приготовленному концентрату прибавляют соответствующий совместимый растворитель до получения нужного для внутривенного введения объема (например, от 50 мл до 150 мл):

- 0,9 % раствор натрия хлорида;
- стерильная вода для инъекций (максимально рекомендованный объем – 50 мл);
- 5 % раствор декстрозы.

Рекомендуется вводить раствор сразу же после его приготовления.

До введения следует убедиться в отсутствии в растворе взвешенных частиц.

Совместное введение с аминогликозидами

При смешивании растворов препарата ПИПЕРАБАКТМ-АГ и аминогликозидов возможна их инактивация, поэтому эти препараты рекомендуется вводить отдельно. В ситуациях, когда предпочтительно совместное применение, растворы препарата ПИПЕРАБАКТМ-АГ и аминогликозидов должны готовиться отдельно. Для введения нужно использовать только V-образный катетер. При соблюдении всех вышеперечисленных условий, препарат ПИПЕРАБАКТМ-АГ можно вводить с помощью V-образного катетера только с указанными в таблице аминогликозидами:

Аминогликозид	Пиперациллин + [тазобактам], доза	Пиперациллин + [тазобактам], объем растворителя (мл)	Аминогликозид концентрация* (мг/мл)	Совместимый растворитель
---------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------

Амикацин	2000 мг + 250 мг, 4000 мг + 500 мг	50, 150	1,75 – 7,5	0,9 % раствор натрия хлорида или 5 % раствор декстрозы
Гентамицин	2000 мг + 250 мг, 4000 мг + 500 мг	50, 150	0,7 – 3,32	0,9 % раствор натрия хлорида или 5 % раствор декстрозы

* Доза аминогликозида зависит от веса, характера инфекции (серьезная или жизнеугрожающая) и функции почек (клиренс креатинина).

Утилизация

Нет особых требований к утилизации.

7. ДЕРЖАТЕЛЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Российская Федерация

Акционерное общество «АЛТЕГРА» (АО «АЛТЕГРА»)

141983, Московская область, г.о. Дубна, г. Дубна, проспект Науки, д. 33

тел.: +7 (495) 128-67-28

e-mail: info@altegra.bio

7.1. Представитель держателя регистрационного удостоверения на территории Союза

Претензии потребителей направлять по адресу:

Российская Федерация

ООО «Агентство по фармаконадзору «Фармкомплаенс»

129626, г. Москва, проспект Мира, д. 104, этаж 8, пом. I, комната 11

тел.: +7 (495) 142-24-87

моб. тел: +7 (901) 369-45-95

e-mail: pv@farmakonadzor.com

8. НОМЕР (НОМЕРА) РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

9. КАТЕГОРИЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Лекарственный препарат относится к категории отпуска по рецепту.

Общая характеристика лекарственного препарата ПИПЕРАБАКТАМ-АГ доступна в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза в информационно-коммуникационной сети «Интернет» <http://eec.eaeunion.org/>